

Aula 10 - Espaço Euclidiano

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, July 8, 2026

Tema:

Formalização da representação geométrica de modelos econômicos e funções.

Objetivos e delimitação:

- Espaço euclidiano e principais elementos;
- Álgebra vetorial;
- Comprimento e produto interno em $\mathbb{R}^n$;
- Retas, planos e hiperplanos.

Importante: Esta aula aprofunda a discussão iniciada anteriormente, estabelecendo a base teórica para a representação geométrica de modelos econômicos.

Revisão: Aula 9 - Independência linear

Na aula anterior, aprofundamos a discussão sobre independência linear e suas implicações cruciais para a resolução de sistemas de equações lineares.

Principais pontos:

- Independência entre linhas (ou colunas) da matriz: pressuposto fundamental para que um sistema de equações lineares admita uma solução única e determinada.

Continua...

Revisão: Aula 9 - Independência linear

Principais pontos:

- O posto (ou rank) da matriz indica o número de equações linearmente independentes, essenciais para a validade do resultado;
- A relação entre o posto e o número de variáveis (n) define a existência e a unicidade da solução do sistema.

Importante: Embora um determinante não nulo ($|A| \neq 0$) garanta uma solução única, a análise do problema requer uma discussão mais ampla, focada na delimitação do modelo e na consistência teórica com o desenho do sistema econômico.

Organização da Aula:

- 1) Espaço euclidiano e principais elementos;
- 2) Álgebra vetorial
- 3) Linhas, planos e hiperplanos
- 4) Aplicação

Referências: Principais

Chiang & Wainwright (2016) - Cap. 5: Modelos lineares e álgebra matricial (continuação).

Simon & Blume (2006) - Cap. 10: Espaço Euclidiano

Economia Computacional: Python

Sargent & Stachurski (2024) - Cap. 8: Linear Equations and Matrix Algebra.

1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano:

Utilizamos o espaço euclidiano para generalizar a representação geométrica de modelos e funções em n dimensões.

Elementos fundamentais:

- Retas e planos;
- Planos de n -dimensões;
- Vetores.

Importante: Estas representações não são meros recursos visuais, mas estruturas fundamentadas analiticamente em funções e matrizes.

1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: retas

A linha reta com números reais.

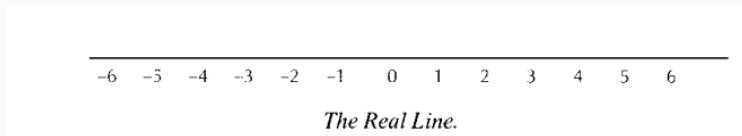


Figure 1:

Importante: É a mera representação dos números reais.

1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: retas ($\mathbb{R}$):

A reta dos números reais consiste em um espaço geométrico unidimensional contínuo. Existe uma correspondência biunívoca exata entre cada ponto da reta e um número real único.

Propriedades:

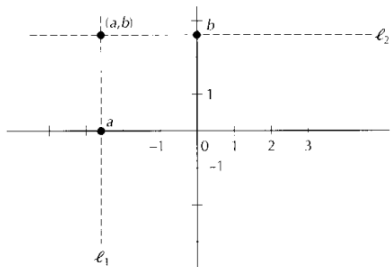
- Ordem estrita: para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$, ocorre $a < b$, $a = b$ ou $a > b$;
- Completude: a reta é contínua e não possui lacunas dimensionais;
- Dimensão: representa o espaço euclidiano de dimensão 1 ($\mathbb{R}^1$).

Importante: Esta formalização garante a base algébrica necessária para construir funções econômicas contínuas.

1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: planos

A representação mais simples utilizada na economia é o plano cartesiano ou espaço euclidiano em $\mathbb{R}^2$.



Identifying a point in the plane with an ordered pair.

1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: planos

A representação mais simples utilizada na economia é o plano cartesiano ou espaço euclidiano em $\mathbb{R}^2$.

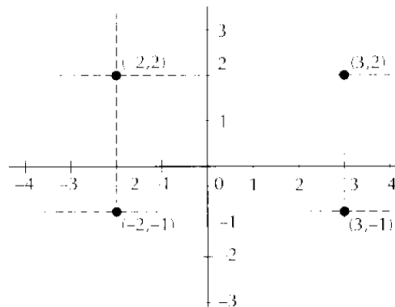
Propriedades:

- Temos duas variáveis $(x_1; x_2)$;
- Cada ponto possui uma coordenada $(x_1^*; x_2^*)$;
- Origem é dada pelo ponto $(0; 0)$.

Importante: A representação no plano cartesiano aparece muito na microeconomia, tal como na teoria do consumidor, produtor e na caixa de Edgeworth na discussão sobre economia do bem-estar.

1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: planos



Coordinates of points in $\mathbf{R}^2$

1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: planos

Podemos generalizar n dimensões com n eixos x_n , representado por $\mathbb{R}^n$. Assim, cada ponto tem uma coordenada considerando as n dimensões.

No entanto, temos:

- A representação gráfica para dimensões acima de $n > 3$ torna a representação gráfica complexa;
- Geralmente, na economia trabalhamos com dimensões $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$;
- As propriedades para n dimensões são generalizações das propriedades para $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$.

Importante: A dificuldade de representação gráfica de n dimensões está em como representar cada eixo.

1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: vetores

Os vetores indicam a direção do movimento a partir de uma posição inicial.

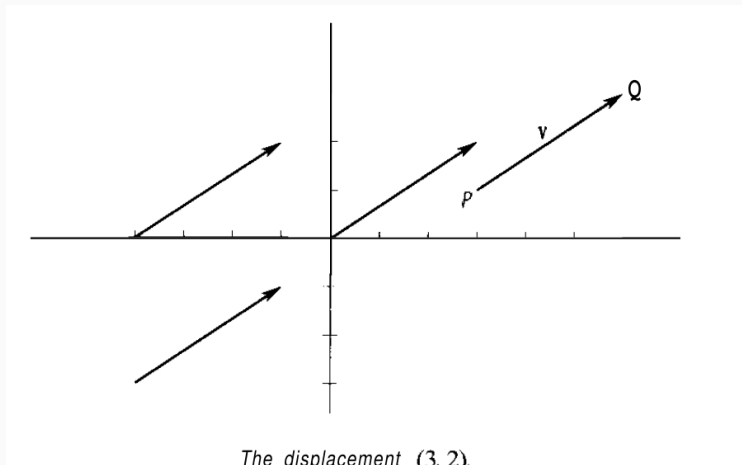
Portanto:

- Podemos representar uma direção do deslocamento entre duas coordenadas (x_1, x_2) , dado pelos pontos P e Q ;
- No plano $\mathbb{R}^2$ podem existir infinitos vetores em diferentes direções partindo da origem $(0; 0)$.

Importante: Mais à frente veremos a importância dos vetores nos modelos econômicos e representação gráfica.

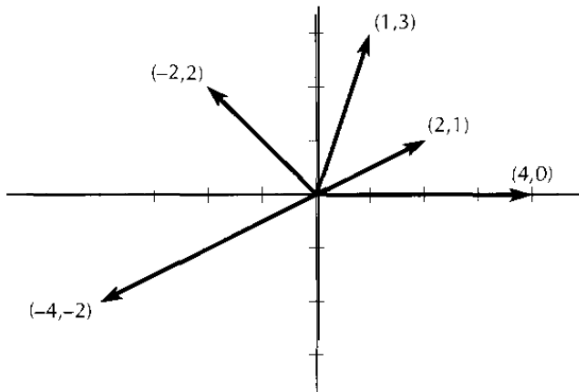
1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: Vetores



1) Espaço euclidiano e elementos fundamentais

Espaço euclidiano: Vetores



Some displacements in the plane.

2) Álgebra Vetorial

Definição:

Introduzimos as operações algébricas básicas que envolvem vetores no espaço euclidiano.

Assim, temos:

- Adição;
- Subtração;
- Multiplicação por escalar.

Importante: A discussão é similar à que foi realizada para matrizes. A diferença é que realizamos a representação no espaço euclidiano.

2) Álgebra Vetorial

Adição:

Para a adição, somamos os elementos correspondentes dos vetores. Dessa forma, supondo dois vetores $X(x_1, x_2)$ e $Y(y_1, y_2)$, a soma de X e Y será:

Assim, temos:

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \quad (1)$$

Importante: Observe que consideramos as coordenadas no espaço $\mathbb{R}^2$, onde existem o eixo 1 e o eixo 2. Além disso, preservamos a mesma lógica de soma para espaços euclidianos de $\mathbb{R}^n$ dimensões.

2) Álgebra Vetorial

Adição:

Para a representação geométrica supomos o vetor $u = (a, b)$ e $v = (c, d)$. A soma de $u + v$ é dada por:

Assim, temos:

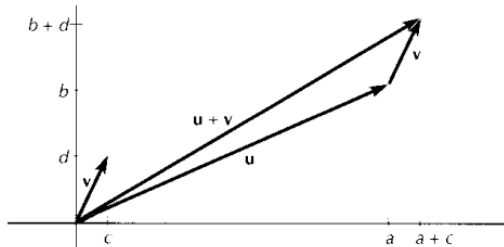
$$u + v = (a + c, b + d) \quad (2)$$

Importante: O resultado é mesmo visto no slide anterior. No entanto, usamos o resultado para a representação geométrica.

2) Álgebra Vetorial

Adição:

Para a representação geométrica de u , v e $u + v$ é dada por:

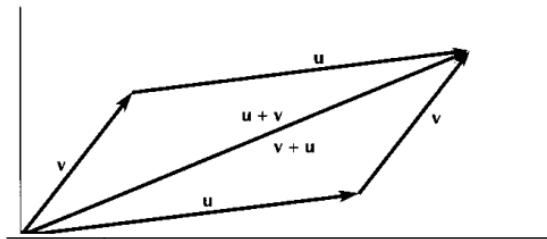


The sum of two vectors in the plane

2) Álgebra Vetorial

Adição:

Podemos demonstrar que $u + v$ é igual a $v + u$:



$$u + v = v + u.$$

2) Álgebra Vetorial

Subtração:

Para a subtração, segue a mesma lógica da adição dos vetores. Dessa forma, supondo dois vetores $X(x_1, x_2)$ e $Y(y_1, y_2)$, a subtração de X e Y será:

Assim, temos:

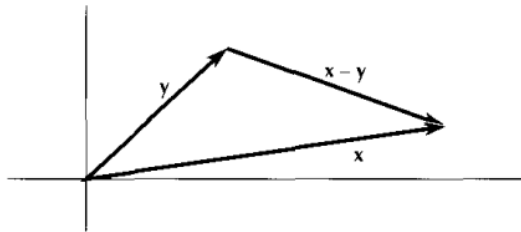
$$(x_1, x_2) - (y_1, y_2) = (x_1 - y_1, x_2 - y_2) \quad (3)$$

Importante: Observe que consideramos as coordenadas no espaço $\mathbb{R}^2$, onde existem o eixo 1 e o eixo 2. Além disso, preservamos a mesma lógica de soma para espaços euclidianos de $\mathbb{R}^n$ dimensões.

2) Álgebra Vetorial

Subtração:

Para a representação geométrica de u , v e $u + v$ é dada por:



Geometric representation **of** $x - y$

2) Álgebra Vetorial

Multiplicação por escalar:

O escalar r multiplica todos os elementos do vetor X , de modo que o vetor é formado por $x_1, \dots, x_n$ elementos no universo n -dimensional ($\mathbb{R}^n$).

Assim, temos:

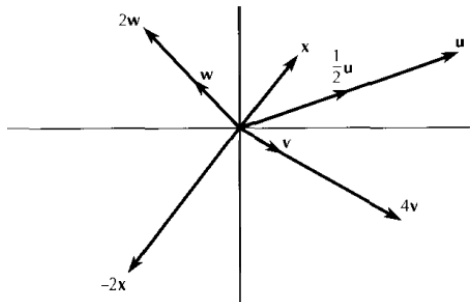
$$rX = (rx_1, \dots, rx_n) \quad (4)$$

Importante: Observe que a operação é similar à que vimos na multiplicação de matrizes por um escalar.

2) Álgebra Vetorial

Multiplicação por escalar:

A interpretação geométrica da multiplicação por escalar aplicada a vetores posicionados a partir da origem do sistema de coordenadas.



Scalar multiplication in the plane.

3) Comprimento e produto interno em $\mathbb{R}^n$

Distância entre dois pontos:

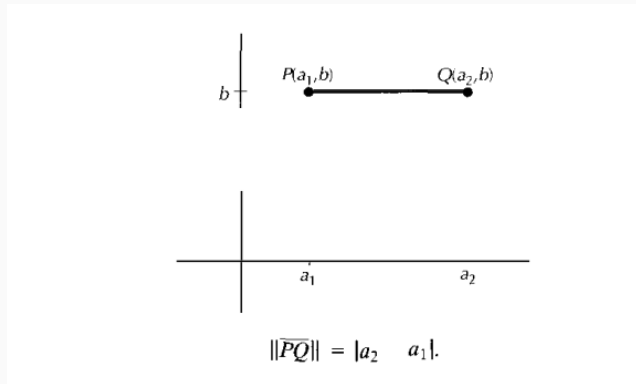
A distância entre dois pontos $P(x_1, x_2)$ e $Q(y_1, y_2)$ no plano equivale ao comprimento do vetor $\overrightarrow{PQ}$, obtido pela diferença entre suas coordenadas.

Assim, pelo Teorema de Pitágoras:

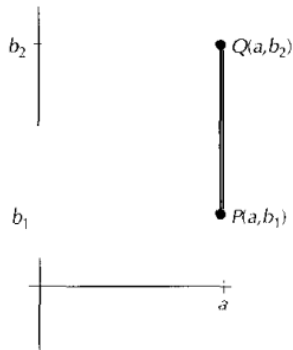
$$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2} \quad (5)$$

Importante: O resultado dessa operação é um escalar não negativo, representando a menor magnitude geométrica que conecta os dois pontos no espaço.

3) Comprimento e produto interno em $\mathbb{R}^n$

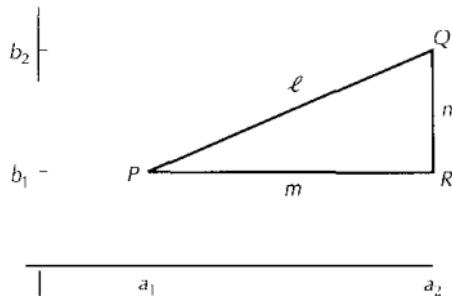


3) Comprimento e produto interno em $\mathbb{R}^n$



$$\|\overline{PQ}\| = |b_2 - b_1|.$$

3) Comprimento e produto interno em $\mathbb{R}^n$



Computing $\|\overline{PQ}\|$ in the plane.

3) Comprimento e produto interno em $\mathbb{R}^n$

O Produto Interno:

Introduzimos a operação de produto interno euclidiano sobre pares de vetores. Esta operação associa um número a cada par de vetores, sendo útil para discutir problemas geométricos e a noção de “ângulo entre dois vetores”.

Definição: Sejam $u = (u_1, \dots, u_n)$ e $v = (v_1, \dots, v_n)$ dois vetores em $\mathbb{R}^n$. O produto interno euclidiano de u e v , denotado por $u \cdot v$, é o escalar:

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n \quad (6)$$

Importante: Devido ao ponto na notação, esta operação é frequentemente chamada de *dot product* ou produto escalar, enfatizando que o resultado obtido é um escalar.

3) Comprimento e produto interno em $\mathbb{R}^n$

Propriedades do Produto Interno:

Sejam u, v, w vetores quaisquer em $\mathbb{R}^n$ e seja r um escalar arbitrário. Então, valem as seguintes propriedades analíticas:

a) $u \cdot v = v \cdot u$

b) $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$

c) $u \cdot (rv) = r(u \cdot v) = (ru) \cdot v$

d) $u \cdot u \geq 0$

e) $u \cdot u = 0$ implica $u = 0$

f) $(u + v) \cdot (u + v) = u \cdot u + 2(u \cdot v) + v \cdot v$

Importante: Essas propriedades fundamentam as operações algébricas e a definição de métricas e distâncias nos modelos estruturados no espaço linear.

4) Retas, planos e hiperplanos

Delimitação:

Abordamos os principais elementos relacionados às equações paramétricas e não paramétricas na representação no espaço euclidiano.

Assim, temos:

- **Reta:** representação unidimensional ($\mathbb{R}^1$);
- **Plano:** representação bidimensional ($\mathbb{R}^2$);
- **Hiperplano:** generalização conceitual que representa uma reta no $\mathbb{R}^2$ e um plano no $\mathbb{R}^3$.

Importante: Trata-se de uma breve introdução.

Principais pontos abordados:

- Espaço euclidiano e elementos fundamentais;
- Introdução à álgebra vetorial;
- Representação geométrica de retas, planos e hiperplanos.

Próxima aula: Resolveremos exercícios teóricos, discutiremos a interpretação econômica dos resultados e demonstraremos a aplicação prática dos conceitos por meio de simulações em Python.

Principais:

Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. Cap. 5: Modelos lineares e álgebra matricial (continuação).

Simon, C. P., & Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman. Cap. 10: Espaço Euclidiano. (**PRINCIPAL**)

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026. Cap. 8: Linear Equations and Matrix Algebra.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.